

قسمت اول

مدل سیستم: آنچه واقعاً کنترل می کنیم

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۸ تا ۱۰ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: بخش های ۱.۱ تا ۴.۱ گزارش مشاور

افتتاحیه: آونگ معکوس مضاعف چیست؟

بگذارید از پایه ای ترین سوال شروع کنیم: ما دقیقاً چه چیزی را کنترل می کنیم؟

یک چرخ دستی خرید تصور کنید. حالا یک جارو را به بالای آن ببندید — به صورت عمودی ایستاده. این جارو در پایه لولا شده است، می تواند جلو و عقب بچرخد. حالا یک جارو دوم را به بالای اولی متصل کنید، آن هم لولا شده. نتیجه: یک چرخ دستی که چپ و راست می رود، یک آونگ پایینی که می چرخد، و یک آونگ بالایی که مستقل از اولی می چرخد.

وظیفه شما: هر دو جارو را عمودی نگه دارید در حالی که چرخ دستی می تواند جابجا شود. دقیقاً یک ورودی کنترلی دارید — یک نیروی افقی روی چرخ دستی، حداکثر ۱۵۰ نیوتن در هر جهت.

این است DIP یا آونگ معکوس مضاعف. و کنترل آن واقعاً دشوار است. سیستم کم عملگر است — یک نیرو دارید اما سه چیز را همزمان مدیریت می کنید. ذاتاً ناپایدار است — اگر یک لحظه رهاش کنید همه چیز می افتد. و

فیزیک دو آونگ به هم متصل، با روش‌هایی که ریاضیات آن را به هم ریخته می‌کند، غیرخطی است.

بردار حالت: شش عددی که همه چیز را توضیح می‌دهند

قبل از اینکه یک معادله بنویسیم، باید تعریف کنیم «حالت سیستم» یعنی چه.

در هر لحظه، حالت DIP کاملاً با شش عدد توصیف می‌شود:

- موقعیت افقی چرخ‌دستی، x
- زاویه آونگ اول نسبت به عمودی، θ_1
- زاویه آونگ دوم نسبت به عمودی، θ_2
- سرعت چرخ‌دستی، $\dot{x}$
- سرعت زاویه‌ای آونگ اول، $\dot{\theta}_1$
- سرعت زاویه‌ای آونگ دوم، $\dot{\theta}_2$

این است بردار حالت شما — شش عدد در یک بردار ستونی. وقتی هر شش صفر باشند، هر دو آونگ کاملاً

عمودی هستند و چرخ‌دستی ساکن است. این تعادلی است که می‌خواهیم حفظ کنیم.

چرا این مهم است؟ چون هر کنترل‌گری که می‌سازیم این شش عدد را ورودی می‌گیرد و یک نیرو خروجی می‌دهد.

تمام پیچیدگی SMC، تنظیم PSO، و آنالیز پایداری به این خلاصه می‌شود: «با توجه به این شش عدد الان، چه

نیرویی به چرخ‌دستی وارد کنم؟»

معادلات حرکت: مکانیک لاگرانژی

حالا نوبت فیزیک است. معادلات حرکت از مکانیک لاگرانژی می‌آیند — همان چارچوب ریاضی که برای توصیف همه

چیز از مدارهای سیاره‌ای تا بازوهای رباتیک استفاده می‌شود. نتیجه برای سیستم ما این است:

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q) + \text{friction} = Bu$$

بگذارید جمله به جمله باز کنیم.

ماتریس اینرسی

یک ماتریس متقارن 3×3 است، و نکته کلیدی اینجاست: به پیکربندی جاری بستگی دارد. با نوسان آونگ‌ها، اینرسی موثر سیستم تغییر می‌کند. گزارش بیان می‌کند این تغییر ۴۰ تا ۶۰ درصد در فضای کار عملیاتی است. یعنی اینرسی سیستم بین دو پیکربندی تقریباً دو برابر می‌شود. کنترل‌گری که این را نادیده بگیرد شکست خواهد خورد.

جمله کوپلینگ کلیدی در M عبارت است از: ۲ برابر m_2 برابر l_1 برابر lc_2 برابر کسینوس $(\theta_1 - 1)$ $(\theta_2 - 2)$. وقتی دو آونگ در زوایای مشابه‌اند، این کوپلینگ بزرگ است. وقتی در زوایای مختلفند، علامتش عوض می‌شود. این همان چیزی است که آونگ مضاعف را اساساً سخت‌تر از آونگ تنها می‌کند — دو آونگ دائماً از طریق این کوپلینگ به هم فشار وارد می‌کنند.

ماتریس کوریولیس و گریز از مرکز

اینها نیروهایی هستند که از چارچوب مرجع دوار ناشی می‌شوند — همان نیرویی که آب را در ظرفشویی به صورت مارپیچ پایین می‌کشد. در DIP ، این جملات با مجذور سرعت‌های زاویه‌ای و حاصل ضرب متقاطع سرعت‌ها متناسب‌اند. وقتی همه چیز ساکن است صفر هستند، و با شروع نوسان آونگ‌ها رشد می‌کنند. یک جمله ژيروسکوپی کوچک هم — ضریب ۰.۱۰ — برای ثبت کوپلینگ متقاطع بین سرعت‌های زاویه‌ای آونگ‌ها وجود دارد.

بردار گرانش

توجه کنید که $G1$ مساوی صفر است. این تقریب نیست — دقیقاً صفر است. گرانش عمودی عمل می‌کند و چرخ‌دستی افقی حرکت می‌کند؛ بر هم عمودند. جملات گرانش برای دو آونگ عبارتند از: منفی جرم مربوطه ضربدر گرانش ضربدر فاصله مرکز جرم ضربدر سینوس زاویه. اینها نیروهای بازگردنده‌ای هستند که همیشه می‌خواهند آونگ‌ها را به پایین بازگردانند.

مدل اصطکاک

لزوج به علاوه کولمب. اصطکاک لزج با سرعت متناسب است — مثل کشیدن در عسل. اصطکاک کولمب مقاومت جهتی ثابت در برابر حرکت است — مثل اصطکاک ایستا. یک ناحیه مرده برای سرعت‌های کمتر از 10^{-6} متر بر ثانیه وجود دارد تا از تکنیکی ریاضی هنگام تغییر علامت تابع علامت سرعت جلوگیری شود.

[یادداشت صوتی:] این اعداد در سوالات مشاور مطرح می‌شوند. رایج‌ترین سوال: «چرا G1 صفر است؟» پاسخ: چرخ‌دستی افقی، گرانش عمودی — بر هم عمودند. «مقادیر اینرسی را چطور به دست آوردید؟» پاسخ: فرمول استاندارد میله نازک؛ I مساوی یک‌دوازدهم m ضربدر l به توان دو.

پارامترهای فیزیکی: این اعداد را حفظ کنید

گزارش ۱۴ پارامتر فیزیکی در دستگاه SI ارائه می‌دهد. اینها مقادیر دقیقی هستند که در هر شبیه‌سازی استفاده شده‌اند.

جرم چرخ‌دستی: ۵.۱ کیلوگرم. جرم لینک ۱: ۲.۰ کیلوگرم. جرم لینک ۲: ۱۵.۰ کیلوگرم. طول لینک ۱: ۴.۰ متر. طول لینک ۲: ۳.۰ متر. فاصله‌های مرکز جرم نصف طول لینک‌ها هستند: ۲.۰ و ۱۵.۰ متر. ممان‌های اینرسی: ۰.۰۸۱۰ و ۰.۰۳۴۰ کیلوگرم‌متر مربع. گرانش: ۸۱.۹ متر بر مجذور ثانیه. حداکثر نیروی کنترل: ۱۵۰ نیوتن. دوره کنترل: ۰.۱۰ ثانیه، یعنی کنترل‌گر با فرکانس ۱۰۰ هرتز کار می‌کند.

سه مدل: انتخاب ابزار درست

گزارش سه مدل ریاضی متمایز را مستند می‌کند که هر کدام برای هدف متفاوتی استفاده می‌شوند.

مدل ساده‌شده معادلات را حول تعادل عمودی خطی می‌کند. سینوس تتا را با تتا تقریب می‌زند، کسینوس تتا را با ۱، و جملات کوپلینگ را به ۷.۰ تا ۸.۰ مقدار کامل‌شان کاهش می‌دهد. اثرات ژيروسکوپی را هم حذف می‌کند. نتیجه ۱۰ تا ۵۰ برابر سریع‌تر شبیه‌سازی می‌شود. از این مدل منحصراً برای بهینه‌سازی PSO استفاده می‌کنیم، جایی که ۴۰ ذره هرکدام ۲۰۰ تکرار شبیه‌سازی ۱۰ ثانیه‌ای اجرا می‌کنند. روی مدل کامل غیرخطی، این بیش از ۸ ساعت طول می‌کشد. روی مدل ساده‌شده، در چند دقیقه تمام می‌شود.

مدل کامل غیرخطی همان است که توضیح دادیم. لاگرانژی کامل، تمام جملات کوپلینگ، کوریولیس، گریز از مرکز، ژيروسکوپی، و اصطکاک کامل. این مدلی است که در تمام نتایج بنچمارک، تمام اشکال منتشرشده، و تمام اعداد جداول مونت‌کارلو ظاهر می‌شود. وقتی گزارش می‌گویند STA در ۸۲.۱ ثانیه یکنواخت می‌شود، روی مدل کامل غیرخطی اندازه‌گیری شده است.

مدل مرتبه کاهش یافته از تجزیه مقدار تکین برای ایجاد یک تقریب مرتبه کاهش یافته استفاده می کند. دینامیک های غالب را حفظ می کند در حالی که سریع تر از مدل کامل اجرا می شود. در حالت HIL یا سخت افزار در حلقه استفاده می شود، جایی که بودجه محاسباتی بلادرنگ محدود است.

خطی سازی مدل ساده شده به صورت عددی از طریق تفاضل محدود با اپسیلون مساوی 10 به توان منفی ۸ محاسبه می شود. از ژاکوبین تحلیلی با فرم بسته استفاده نشده — مشتق نمادین ماتریس اینرسی کامل با تمام جملات کوپلینگ به قدری دست و پا گیر است که تمایز عددی انتخاب عملگر اتری است.

نتیجه گیری

مدل سیستم جزئیاتی نیست که بتوان از آن گذشت. اینرسی وابسته به پیکربندی، کوپلینگ کوریولیس بین آونگ ها، و غیر خطی بودن اصطکاک همان چیزهایی هستند که این مسئله را جالب می کنند و باعث می شوند کنترل گرهای خطی ساده شکست بخورند. هر کنترل گر در این پروژه با دانستن دقیق این مدل طراحی شده است.

در قسمت بعدی، این مدل را می گیریم و می پرسیم: با توجه به این معادلات، چطور یک سطح لغزش طراحی کنیم که آنالیز پایداری قابل کنترل باشد؟

منابع گزارش: بخش های ۱.۱ تا ۴.۱ — معادلات eq:state, eq:eom, eq:Mfull, eq:Cfull, eq:Gvec, eq:friction